

PSYCHOMETRISCH VALIDATIERAPPORT

Constructvaliditeit van Tapas4Students (T4S)

Een factoranalytische validering op basis van
empirische afnamedata

Onafhankelijke analyse

Universiteit Antwerpen — exploratieve factoranalyse

Duiding, wetenschappelijke onderbouwing en validiteitsoordeel

Opdrachtgever: TaPasCity · Verantwoordelijke: Marc Debisschop, executive senior coach en facilitator

Versie 1.0 · 21 juli 2026 · Publieke versie voor deelnemers en geïnteresseerden

Dit is een publieke versie van een intern onderbouwingsrapport, vrijgegeven door TaPasCity.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Wat dit rapport aantoont

De Universiteit Antwerpen voerde een onafhankelijke, exploratieve factoranalyse (EFA) uit op de empirische afnamedata van het TaPas-instrumentarium, met de Tapas4Students (T4S)–schalen als kern. Dit rapport vertaalt die analyse naar een toegankelijke maar wetenschappelijk onderbouwde duiding en formuleert een oordeel over de constructvaliditeit van het instrument.

Kernconclusie

De data bevestigt de bedoelde meetstructuur van T4S. De talentfocus–dimensies (%) en de energetische dimensies (E) scheiden zich statistisch zuiver: elke talentfocus vormt een eigen, scherp afgelijnde factor (ladingen tot 0,98), terwijl de energetische schalen samenvallen op één dominante factor die 24% van de totale variantie draagt. Dit patroon vormt sterk bewijs voor zowel de convergente als de discriminante validiteit van het instrumentontwerp^{1,2}.

Waarom T4S centraal staat

Binnen het TaPas-portfolio is T4S het meest complexe en uitvoerige instrument. Het combineert meerdere meetlagen — talentfocussen, drivers (naar Taibi Kahler), leerstijlen en studiegebieden — in één afname. Precies die complexiteit maakt T4S het strengste testgeval voor validiteit: als de onderliggende structuur hier zuiver uit de data komt, is dat een sterk signaal voor de kwaliteit van het volledige instrumentarium. T4S speelt bovendien een centrale rol in de studieloopbaanbegeleiding van studenten, waardoor de meetkwaliteit rechtstreeks weegt op de kwaliteit van de ondersteuning.

Leeswijzer

Sectie 1 licht de methode toe. Sectie 2 beschrijft data en analyseopzet. Secties 3 tot 5 presenteren de bevindingen. Sectie 6 formuleert het validiteitsoordeel tegen erkende psychometrische normen. Sectie 7 benoemt beperkingen en vervolgstappen. De literatuurverwijzingen staan achteraan.

1 · METHODE — factoranalyse in gewone taal én wetenschappelijk

Factoranalyse is een statistische techniek die onderzoekt of een groot aantal geobserveerde variabelen kan worden teruggebracht tot een kleiner aantal onderliggende, niet direct waarneembare dimensies — 'factoren' of 'constructen'³. In gewone taal: de methode kijkt of vragen die theoretisch bij elkaar horen, ook empirisch samen bewegen in de antwoorden van respondenten.

Exploratieve factoranalyse (EFA) is de aangewezen benadering wanneer men de structuur van een instrument wil blootleggen en cross-ladende items wil identificeren⁴. De interpretatie steunt op internationaal erkende drempelwaarden:

Maatstaf	Wat het meet	Erkende drempel
Factorlading	Sterkte van de band tussen variabele en factor	min. 0,30 interpreteerbaar; min. 0,50 praktisch significant; min. 0,70 goed gedefinieerd (Hair et al.)
Verklaarde variantie	Aandeel van de spreiding dat het model verklaart	50–60% aanvaardbaar in sociale wetenschappen (Hair et al.; UCLA)
Robuuste factor	Stabiliteit van een factor	min. 4 ladingen van 0,60 volstaan, ongeacht steekproef (Guadagnoli & Velicer)
Eigenwaarde	Belang van een factor	min. 1,0 behouden (Kaiser-criterium); scree-inspectie
Convergente validiteit	Metten indicatoren hetzelfde construct?	construct verklaart min. 50% van indicatorvariantie (Fornell & Larcker)
Discriminante validiteit	Zijn constructen van elkaar te onderscheiden?	interfactorcorrelatie < 0,85 (Brown; Kenny)

Tabel 1 — psychometrische drempelwaarden die in dit rapport als toetssteen dienen.

Waarom drempelwaarden?

Deze drempels vormen een neutrale, externe meetlat. Het oordeel in sectie 6 wordt uitdrukkelijk tegen deze normen afgezet, zodat de conclusie navolgbaar en verifieerbaar is voor academische en investerende partijen.

2 · DATA EN ANALYSEOPZET

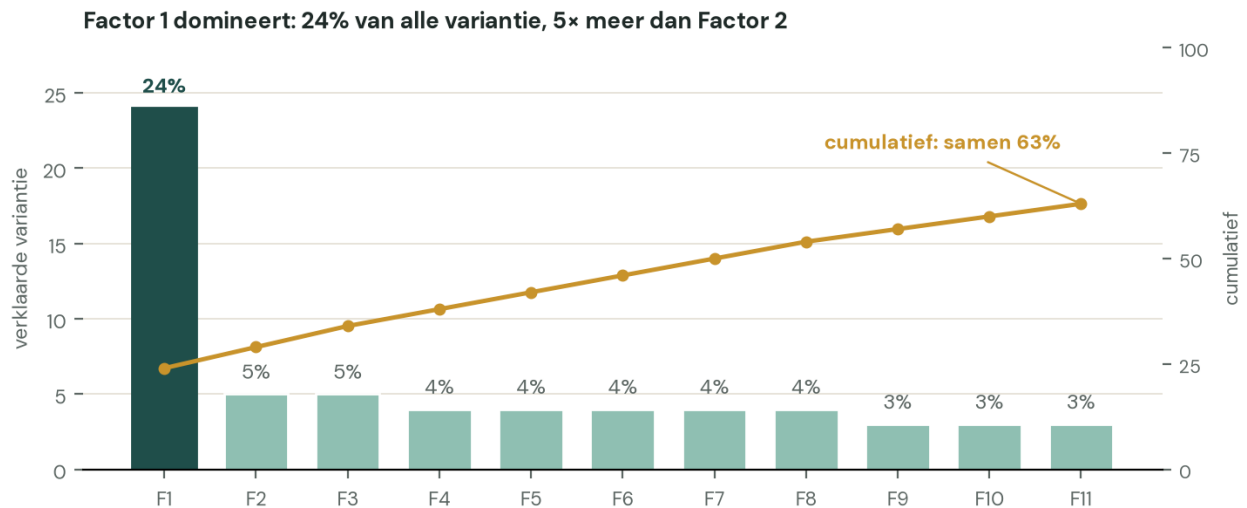
De analyse werd uitgevoerd op de bewaarde, opgekuiste afnamedata van het TaPas-platform, met de T4S-schalen als kern. Elke driver en talentfocus is in het instrument tweemaal gemeten: als talentfocus (%) — de mate waarin een focus aanwezig is — en als energetische score (E) — de mate waarin die focus energie geeft of kost. De Universiteit Antwerpen berekende twee complementaire factoroplossingen:

Oplossing	Samenstelling	Onderzoeksvraag
Oplossing 1 — 10 factoren	31 variabelen: talentfocus-schalen (%) plus studiegebieden, zonder E-scores.	Hangen talentfocussen en studierichtingen theoretisch logisch samen?
Oplossing 2 — 11 factoren	38 variabelen: elke schaal als talentfocus (%) én als energetische score (E).	Zijn 'focus' en 'energie' empirisch onderscheiden dimensies?
Correlatie-heatmap	Onderlinge correlaties tussen alle variabelen.	Welke schalen bewegen samen, welke blijven onafhankelijk?

Tabel 2 — de twee factoroplossingen en de heatmap die de UA-analyse omvat.

3 · BEVINDING — een dominante, stabiele structuur

In de rijkste oplossing (oplossing 2) verklaart de eerste factor alleen al 24% van de totale variantie — ongeveer vijfmaal het aandeel van de tweede factor. De elf factoren samen dekken 62% van de variantie. Voor een gedragsinstrument in de sociale wetenschappen ligt dat binnen tot boven de aanvaarde norm van 50 tot 60%^{5,6}.



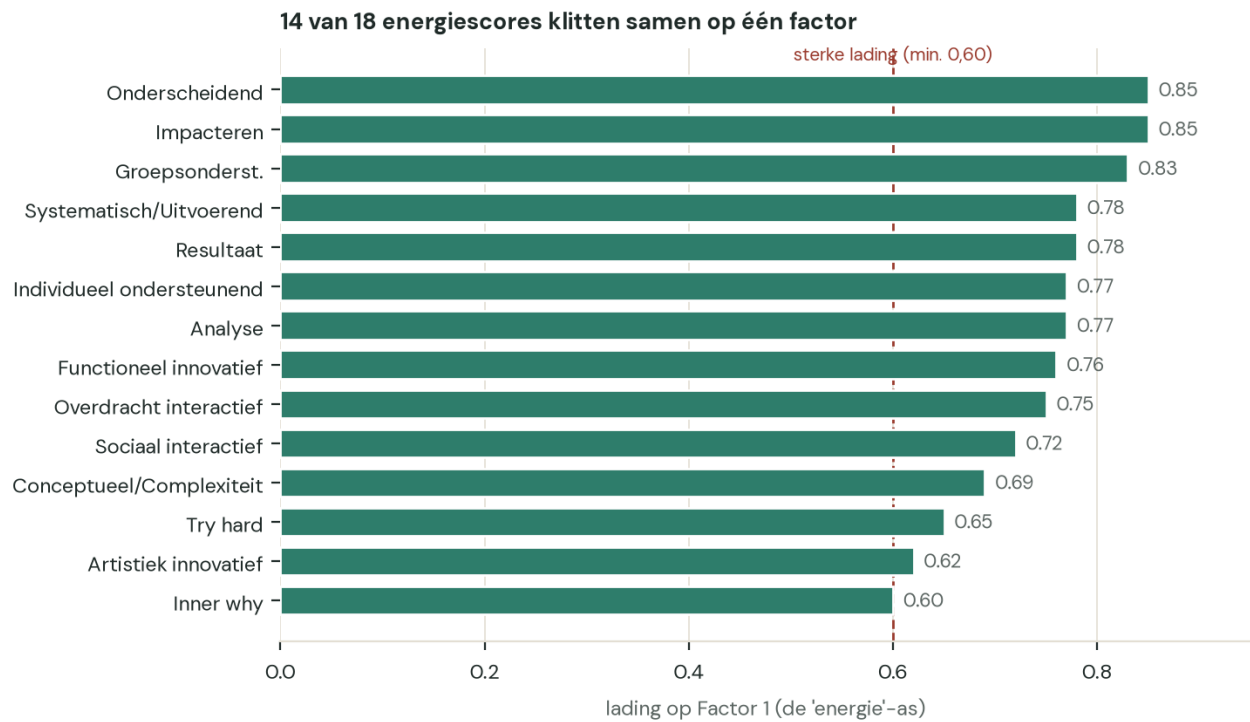
Figuur 1 — verklaarde variantie per factor (oplossing 2). De donkere balk is Factor 1; de gouden lijn toont de cumulatieve variantie.

Duiding

Een dominante eerste factor die 24% draagt, betekent dat het instrument niet uiteenvalt in willekeurige fragmenten. Er is één sterke, gedeelde onderstroom — precies het patroon dat men verwacht wanneer een instrument een samenhangend, betekenisvol construct meet⁶.

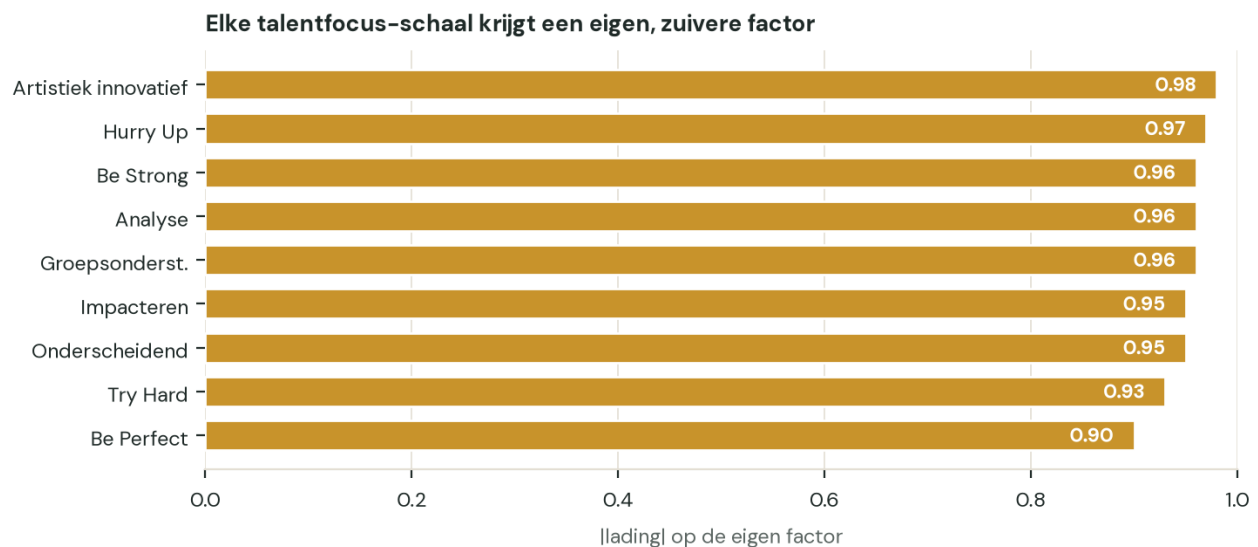
4 · BEVINDING — focus en energie zijn afzonderlijke dimensies

Dit is het centrale resultaat. De energetische scores (E) klitten samen op één factor: 14 van de 18 laden er sterk op, met ladingen tussen 0,60 en 0,85. Volgens de norm van Guadagnoli & Velicer — een factor is robuust bij minstens vier ladingen van 0,60 — is deze 'energie-as' ruimschoots stabiel⁷. Alle ladingen overschrijden bovendien de drempel voor praktische significantie (0,50)¹.



Figuur 2 — de energetische scores laden gezamenlijk op Factor 1 en vormen één 'energie-as'. De stippellijn markeert de drempel 0,60.

De talentfocus-scores (%) vertonen het omgekeerde patroon: zij laden juist niet op de energie-factor, maar vormen elk een eigen, zuivere factor met ladingen tot 0,98 — ruim boven de drempel voor een goed gedefinieerde structuur (0,70)¹. Er is geen storende cross-lading tussen de twee lagen.



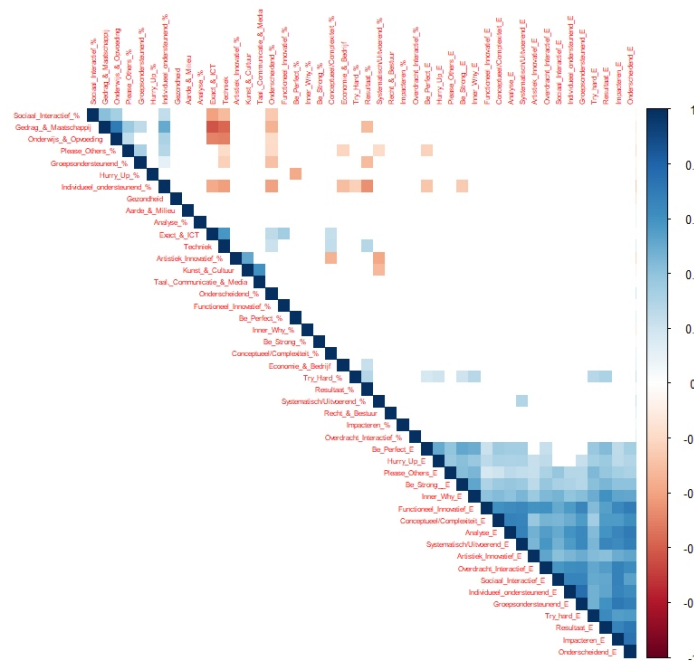
Figuur 3 — elke talentfocus-schaal vormt een eigen, scherp afgelijnde factor (absolute lading tot 0,98).

Duiding — waarom dit psychometrisch zwaar weegt

Het instrument meet twee onafhankelijke zaken: wát iemands talentfocus is (de %-schalen, elk scherp apart) en hoeveel energie daarachter zit (de E-schalen, samen één as). Dat deze scheiding spontaan uit de data komt, is bij uitstek het bewijs voor discriminante validiteit: de constructen worden niet door elkaar gehaald, maar onderscheiden^{2,8}. Tegelijk bevestigt de hoge, gedeelde lading binnen elke laag de convergente validiteit².

5 · BEVINDING — inhoudelijk coherente correlatiestructuur

De correlatie-heatmap bevestigt het beeld visueel en voegt inhoudelijke logica toe. De energetische schalen zijn onderling positief gecorreleerd (het blauwe blok rechtsonder), terwijl de talentfocus- en studiegebied-variabelen grotendeels onafhankelijk blijven. De verbanden tussen studiegebieden en talentfocussen volgen bovendien een theoretisch verdedigbaar patroon (bv. de tegenstelling tussen exact-technische en sociaal-ondersteunende profielen), en zijn dus niet toevallig⁹.



Figuur 4 — correlatie-heatmap van de opgekuiste T4S-data. Blauw = positief verband, rood = negatief. Het blauwe blok rechtsonder toont de samenhangende energetische scores. De hoge label dichtheid is inherent aan het aantal variabelen; de figuur dient ter illustratie van het globale patroon.

6 · VALIDITEITSOORDEEL

Validiteit betreft de vraag of een instrument werkelijk meet wat het beoogt te meten. De factoranalyse levert daarvoor drie complementaire vormen van bewijs, elk afgezet tegen de normen uit Tabel 1:

- Constructvaliditeit — de bedoelde structuur (afzonderlijke talentfocussen plus een energetische laag) komt zuiver uit de data. Het instrument valt uiteen langs precies de lijnen waarvoor het is ontworpen.
- Convergente validiteit — binnen elke dimensie laden de indicatoren hoog en gedeeld (E-schalen 0,60–0,85; %-schalen tot 0,98), consistent met het Fornell-Larcker-criterium dat een construct het merendeel van de indicatorvariantie verklaart.
- Discriminante validiteit — focus (%) en energie (E) blijven gescheiden zonder storende cross-ladingen, in lijn met de norm dat verschillende constructen onderscheidbaar moeten zijn.

Eindoordeel

De empirische data van het T4S-instrument is psychometrisch degelijk en de bedoelde meetstructuur wordt door een onafhankelijke universitaire analyse bevestigd, getoetst aan internationaal erkende drempelwaarden. Dit vormt een sterk validiteitsfundament: het geeft vertrouwen dat de instrumenten meten wat ze beweren te meten, en dat de historische afnames betekenisvol en herbruikbaar zijn als geaggregeerde tendensen.

7 · BEPERKINGEN EN VERVOLGSTAPPEN

Eerlijke kanttekening

Deze analyse bevestigt de structuur, niet de volledigheid van de dataset. Ze is exploratief (EFA), niet confirmatief, en werd uitgevoerd op de bewaarde, opgekuiste data — de door GDPR verwijderde records maakten er geen deel van uit. De validiteit van het meetmodel staat dus los van de datavolledigheid.

Voor een nog sterkere, publiceerbare claim zijn drie stappen aangewezen:

- Rapporteer de exacte steekproefgrootte per schaal en de KMO- en Bartlett-toetsen, om de steekproefadequaatheid formeel te documenteren^{4,10}.
- Voer een confirmatieve factoranalyse (CFA) uit op een onafhankelijke steekproef om de hier gevonden structuur te bevestigen⁴.
- Evalueer de vier zwakker ladende E-schalen (o.a. Be Perfect, Hurry Up) op mogelijke herziening of herformulering van items.

Wetenschappelijke bronnen

De drempelwaarden en methodologische keuzes in dit rapport steunen op erkende psychometrische literatuur. De volgende bronnen onderbouwen de gehanteerde normen.

1. Hair, J. F., Anderson, R. E., et al. — richtlijnen voor factorladingen (0,30 minimaal; 0,50 praktisch significant; 0,70 goed gedefinieerd) en 60%-variantienorm in de sociale wetenschappen.
<https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/thresholds>
2. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981) — Average Variance Extracted (AVE) als criterium voor convergente en discriminante validiteit; construct verklaart min. 50% indicatorvariantie.
https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/7644/1/factor_analysis_ANZMAC_2009.pdf
3. Exploratory Factor Analysis — Wikipedia, overzicht van doel en werkwijze van EFA.
https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_factor_analysis
4. Watkins, M. W. (2018) — Exploratory Factor Analysis: A Guide to Best Practice; indicatoren per factor, KMO min. 0,70, interfactorcorrelatie-drempels.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095798418771807>
5. UCLA OARC Statistics — A Practical Introduction to Factor Analysis; 50–60% verklaarde variantie in de sociale wetenschappen.
<https://stats.oarc.ucla.edu/spss/seminars/introduction-to-factor-analysis/a-practical-introduction-to-factor-analysis/>
6. Costello, A. B. & Osborne, J. (via HAL) — Exploratory Factor Analysis: Concepts and Theory; sterke factoren, ladingsgrenzen en steekproefoverwegingen.
<https://hal.science/hal-02557344/document>
7. Guadagnoli, E. & Velicer, W. (1988), besproken in Field — een factor is betrouwbaar bij min. vier ladingen van 0,60, ongeacht de steekproefgrootte.
<https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/thresholds>
8. Assessing convergent and discriminant validity (Stata) — HTMT- en AVE-criteria voor discriminante validiteit.
https://www.stata.com/meeting/spain15/abstracts/materials/spain15_alarcon.pdf
9. Tabachnick, B. & Fidell, L. (via UniBO) — correlatievoorwaarden (|.30| tot |.90|) voor de toepasbaarheid van factoranalyse.
https://cris.unibo.it/retrieve/4943b839-ad40-479f-a9ac-60c3e2d036e2/Exploratory%20Factor%20Analysis_A%20Practical%20Guide%20for%20Psychological%20Research.pdf
10. Reporting reliability, convergent and discriminant validity (SciSpace) — samenvatting van criteria voor betrouwbaarheid en validiteit in meetmodellen.
<https://scispace.com/pdf/reporting-reliability-convergent-and-discriminant-validity-3dn13k48.pdf>

Opgesteld door TaPasCity. Analyse: Universiteit Antwerpen. Dit document is partners en

en academische